

百年京张 AI 创新带城市设计

# 京张回暖线

## THE WARM RETURN

把算力的热还给城市：张北绿电 → 海淀算力 → 城市余热，一条能量链作为九公里遗址公园的组织母题。

总体设计范围

1,140.0 公顷

公告值

重点区域

368.4 公顷

公告值 · 3 处

回暖公共节点

10

复算值

慢行占比

86.8%

复算值

### 这本图册的四条自我约束

- 全部数值来自 33 项登记来源与 57 项指标，47 项复算、10 项写 unknown。
- 12 条假设逐条明示，边界为临时几何而非官方红线。
- 图件全部由提交的 GeoJSON 离线渲染，不使用商业底图瓦片。
- 自检 21 项，阻塞项 0；不确定的地方写成前置条件而不是结论。

### 为什么把约束写在封面

这条走廊的官方红线与三处重点区精确 polygon 至今没有公开可核验的坐标系版本。一份把缺失数据补齐成漂亮数字的方案，评审无法判断哪一部分可信；一份把缺口写在封面的方案，评审可以直接分辨：哪些结论现在就能采信，哪些必须等官方数据到位后重做。本图册选择后者——所有空间建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

### 图幅索引

- 封面与自我约束
- 资料证据链与提交包关系
- 三层范围工作框架
- 总体空间结构与用地布局
- 重点区域详细设计索引
- 慢行交通与蓝绿公共空间
- 指标复算与证据链
- 分期、风险与拒答清单

### 主要依据

- 海淀分局资格预审公告（三层范围与成果深度）
- 面向全球智能体的开源征集任务书
- 住建部城市设计管理办法
- 住建部控规编制审批办法
- 自然资源部用地用海分类指南

## 资料证据链与提交包关系图

33 项来源 → 12 条假设 → 57 项指标 → 9 个图层与 5 张图件 | 每一步都可回溯到公开出处或明确标注为未知

图 01 / 证据链

### ① 公开来源

33

项来源全部登记出处、URL、发布与访问日期、许可与用途边界

- 官方公开来源 26 项，A0 权威级 25 项
- 每项均写明 not\_usable\_for，防止越界引用
- 外国案例保留口径冲突与负面证据，不做平均

### ② 明示假设

12

条假设覆盖边界、控制指标与热力数据三类缺口

- 边界为仓库临时几何，非官方红线
- 容积率、高度、密度、绿地率、退线五项官方控制缺失
- 机房负荷与热网接口无公开可核验数据

### ③ 复算指标

47/57

项指标已知，其余明确写为 unknown 而非估值

- class 1 可复算 47 项，由 GeoJSON 在 EPSG:4548 下重算
- class 2 待官方控制 8 项，不填伪精确值
- class 3 运行性能 2 项，共 10 项 unknown

### ④ 提交产物

9+5

个 GeoJSON 图层与 5 张图件，全部由上述来源与假设生成

- 图件由提交图层直接渲染，不使用商业底图瓦片
- 中英双语正文、报告与图件一一对应
- 自检 21 项，通过 19 项，阻塞项 0

### 提交图层清单（要素数）

|               |    |                 |
|---------------|----|-----------------|
| site_boundary | 1  | 总体设计范围临时边界      |
| key_areas     | 3  | 三处重点区域粗略范围      |
| land_use      | 21 | 用地单元，两两不重叠、无缝覆盖 |
| buildings     | 20 | 建筑体量，含 3 处保留建筑  |
| roads         | 12 | 道路与慢行中线         |
| green_space   | 6  | 公园绿地与防护绿地       |
| public_space  | 12 | 站城一体广场与回暖节点     |
| phasing       | 3  | 近期、中期、远期分期范围    |
| constraints   | 0  | 刻意留空：无公开可核验限制线  |

### 这张图要说明的三件事

- 可追溯：正文每一处数值都带 [source:]、[metric:]、[data:] 或 [standard:] 标记，可以逐条回到出处文件。
- 可复算：47 项 class 1 指标由提交的 GeoJSON 在 EPSG:4548 下重算，任何人用同一图层应得到同样结果。
- 可拒答：10 项指标状态为 unknown，是主动选择。缺官方数据时给出数字，比留空更危险。

本图为提交包自身结构说明，不含任何空间边界主张；来源、假设、指标与自检的完整内容见 sources.json、assumptions.json、metrics.json 与 self\_check.json。

### 为什么先画证据链

- 城市设计的第一风险不是形态，而是引用了不存在的数据。
- 本包把来源、假设、指标、产物四段串成一条可回溯链，任何数值都能回到出处文件。
- 外国案例保留口径冲突与负面证据，不做平均化处理。

### 刻意为空的地方

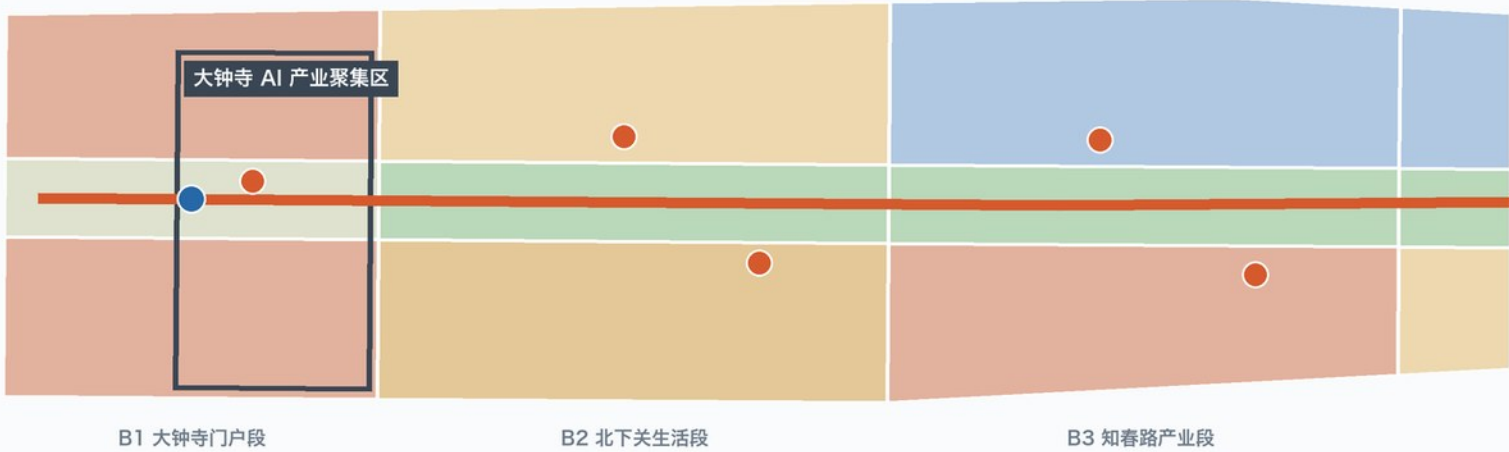
- constraints.geojson 要素数为 0：没有公开可核验的限制线，就不画限制线。
- 容积率、高度、密度、绿地率、退线五项官方控制缺失，本包不填。
- 重点区仅沿用仓库原始矩形，未声明精确面积。

总体空间结构与用地布局图

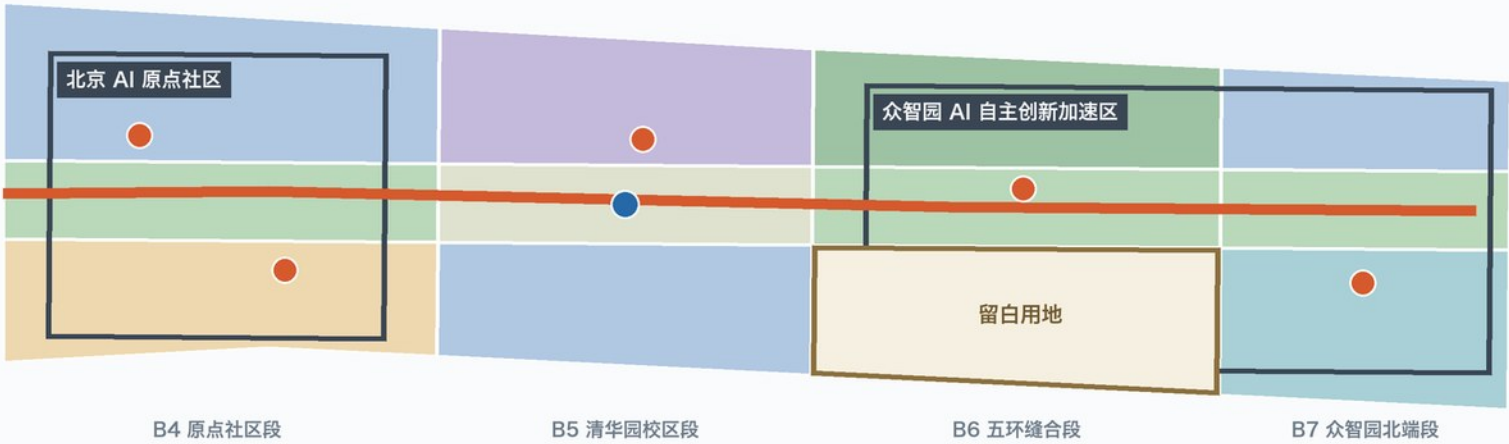
图 02 / 用地

回暖线 · 一脊贯通、三核锚定、十节点承载、一处留白 | 21 个用地单元无缝覆盖，覆盖率 0.999993

① 南段：大钟寺门户 → 原点社区（南在左，北在右）



② 北段：原点社区 → 众智园与清河界面（同一比例尺）



用地分类（国土空间用地用海分类指南）

- 05 商业服务业用地 200.9 ha
- 07 居住用地 148.4 ha
- 0702 城镇社区服务设施用地 86.8 ha
- 0802 科研用地 250.0 ha
- 0804 教育用地 50.6 ha
- 0805 体育用地 47.3 ha
- 1401 公园绿地 186.4 ha
- 1402 防护绿地 47.9 ha
- 1403 广场用地 62.6 ha
- 16 留白用地 60.4 ha

空间结构要素

- 回暖主线慢行脊 9494 m
- 回暖公共节点 ×10
- 站城一体广场 ×2
- 三处重点区域粗略范围

九公里走廊按同一比例尺剖为上下两段拼版；两段之间的接缝不是空间断点。

边界与图层为 AI 依据公开公告与仓库临时几何生成的概念建议，非官方红线，不作为审批、精确面积或控制指标依据；官方边界发布后须整体重算。

三层是三种问题，不是三种比例

- 统筹研究范围回答走廊在 AI 版图中的角色：补上“热—城市”的返回段。
- 总体设计范围回答遗址公园两侧 1 至 2 公里如何更新与承载。
- 重点区域回答三个片区的地块、建筑、交通与公共空间怎么做。

一脊、十节点、三缝合、一处留白

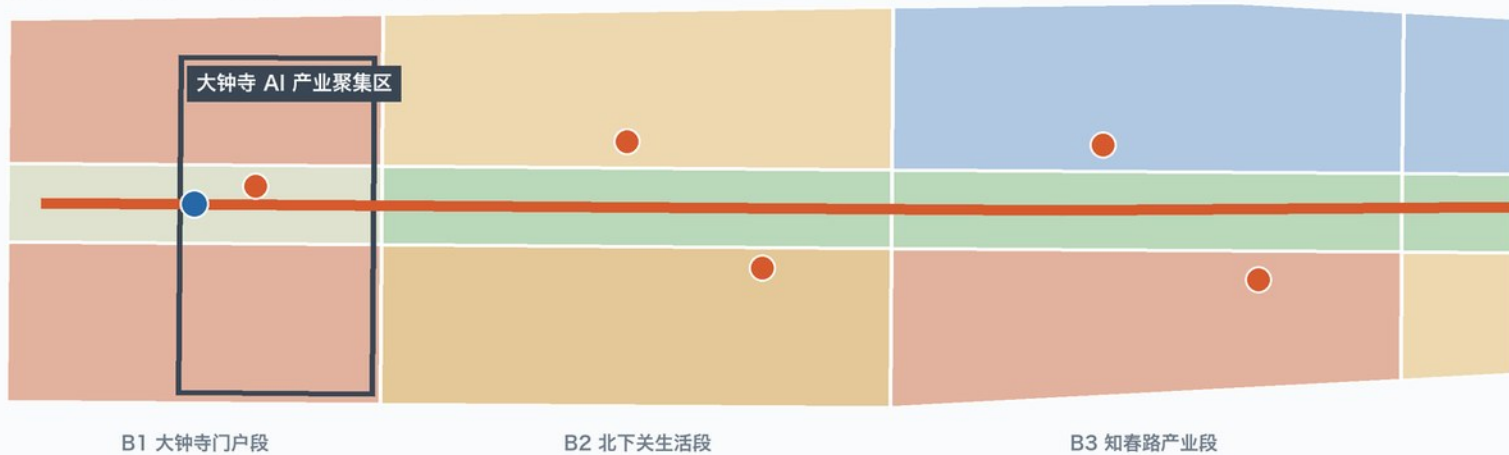
- 慢行主脊贯通九公里遗址公园，形成连续步行体验。
- 十处回暖公共节点让冬季公共生活有可停留处，复算面积 5.1 公顷。
- 留白用地 60.4 公顷 为热力接口预留可能，现在不画无依据的管线。

总体空间结构与用地布局图

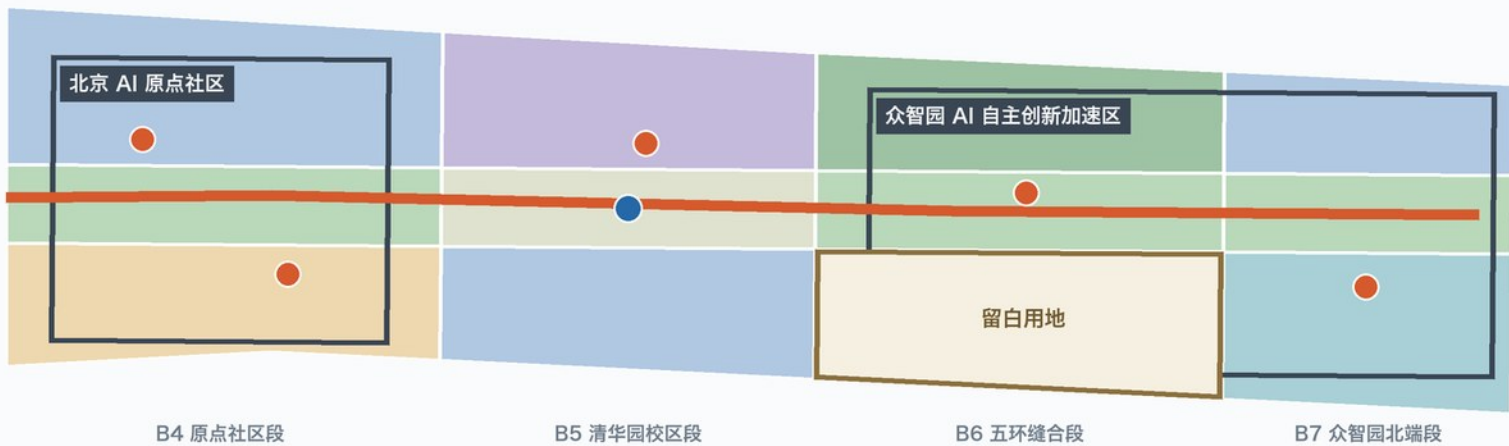
回暖线 · 一脊贯通、三核锚定、十节点承载、一处留白 | 21 个用地单元无缝覆盖，覆盖率 0.999993

图 02 / 用地

① 南段：大钟寺门户 → 原点社区（南在左，北在右）



② 北段：原点社区 → 众智园与清河界面（同一比例尺）



用地分类（国土空间用地用海分类指南）

- 05 商业服务业用地 200.9 ha
- 07 居住用地 148.4 ha
- 0702 城镇社区服务设施用地 86.8 ha
- 0802 科研用地 250.0 ha
- 0804 教育用地 50.6 ha
- 0805 体育用地 47.3 ha
- 1401 公园绿地 186.4 ha
- 1402 防护绿地 47.9 ha
- 1403 广场用地 62.6 ha
- 16 留白用地 60.4 ha

空间结构要素

- 回暖主线慢行脊 9494 m
- 回暖公共节点 ×10
- 站城一体广场 ×2
- 三处重点区域粗略范围

九公里走廊按同一比例尺剖为上下两段拼版；两段之间的接缝不是空间断点。

边界与图层为 AI 依据公开公告与仓库临时几何生成的概念建议，非官方红线，不作为审批、精确面积或控制指标依据；官方边界发布后须整体重算。

用地结构的三条判断

- 科研用地 250.0 公顷 沿走廊中段集中，紧邻既有校区与产业聚集区。
- 公园绿地 186.4 公顷 与广场用地 62.6 公顷 构成回暖中庭的骨架。
- 居住与社区服务合计 235.2 公顷，保证走廊不是纯产业带。

这张图不主张什么

- 单元边界为概念建议，不是地块红线，不能用于审批或精确面积。
- 未标注容积率与建筑高度：官方控制缺失，填写即伪精确。
- 两段之间的接缝是制图切分，不是空间断点，两段比例尺相同。

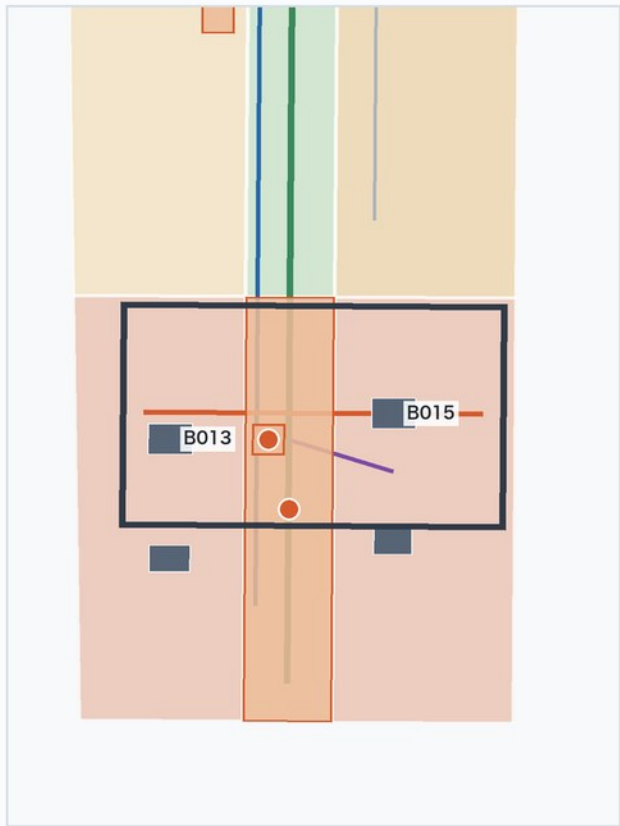
三处重点区域详细设计索引图

公告三处重点片区的粗略范围与本方案详细设计要素索引 | 三图同一比例尺，面积与距离可直接互比

图 03 / 重点区域

1 | 大钟寺 AI 产业聚集区

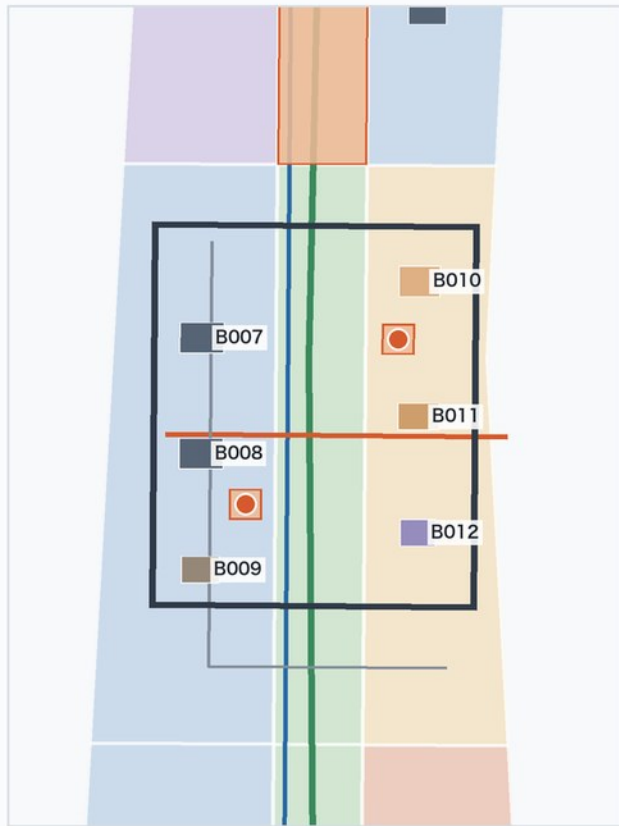
公告约 72.0 公顷 · 复算 72.0 公顷 · 范围为粗略推定



城市一端：轨道门户与商业界面在此交汇，站城一体广场把地铁客流直接交给回暖主脊。

2 | 北京 AI 原点社区

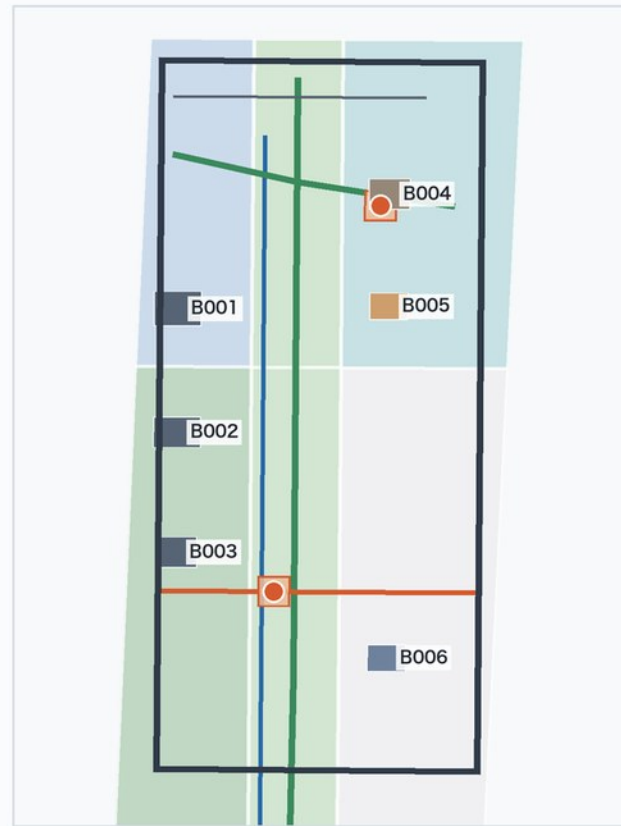
公告约 104.3 公顷 · 复算 104.3 公顷 · 范围为粗略推定



人的一端：人才居住、孵化与校城联动集中，两处暖厅承担日常停留，微循环支路承担到达。

3 | 众智园 AI 自主创新加速区

公告约 192.1 公顷 · 复算 192.9 公顷 · 范围为粗略推定



供给端：算力与热源在此，公共空间因此最接近技术设施。留白用地紧邻，为换热与市政接口预留位置。

新建或更新建筑体量（概念） 保留建筑 ×3 回暖公共节点与广场 绿道与慢行主脊 步行缝合 轨道站点接驳

500 米 北 · EPSG:4548

边界与图层为 AI 依据公开公告与仓库临时几何生成的概念建议，非官方红线，不作为审批、精确面积或控制指标依据；官方边界发布后须整体重算。建筑体量、高度与强度均为概念示意，控制指标待正式控规条件发布后确定。

三处分别承担能量链的一端

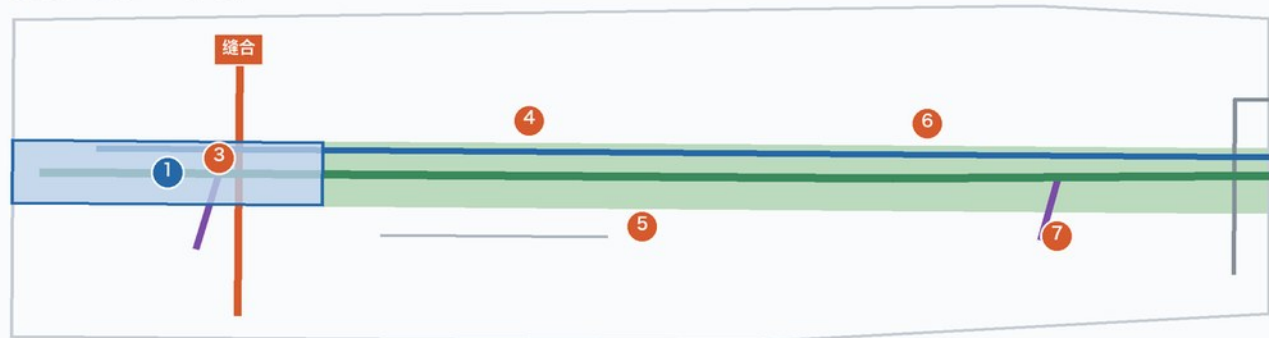
- 大钟寺 AI 产业聚集区：城市一端，把算力服务接到既有商业与交通枢纽。
- 北京 AI 原点社区：人的一端，社区服务设施与公共空间承担日常。
- 众智园 AI 自主创新加速区：供给端，科研用地与体量最集中。

公告值与复算值并列打印

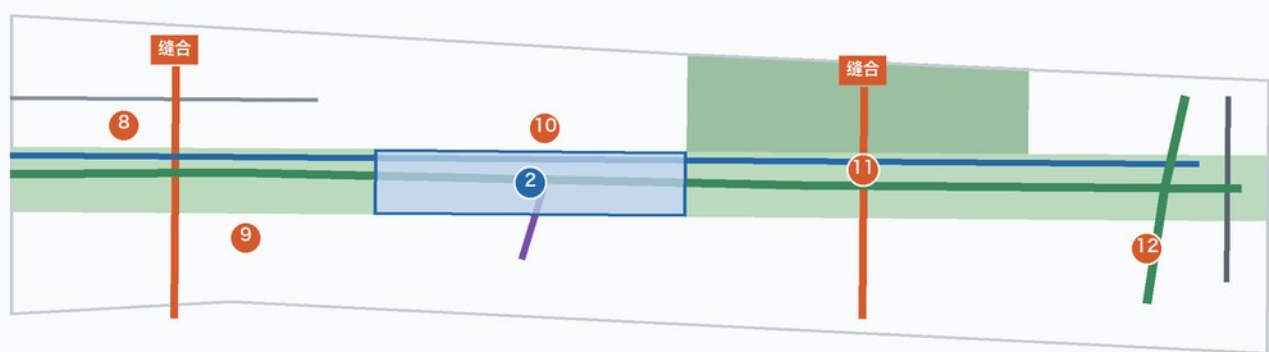
- 三处偏差均在千分之几量级，仅用于量级校核。
- boundary\_precision 标记为 provisional\_rough, official\_boundary 为 false。
- 官方 polygon 发布后，本页全部面积与体量必须整体重算。

## 图 04 / 交通与蓝绿

一脊贯通、三处缝合、三处站点接驳 | 慢行占路网长度 86.8%，绿地与公共空间合计占 26.7%



② 北段 (同一比例尺)



1 公里      → 北 · EPSG:4548

## 公共空间节点索引

- |              |             |            |
|--------------|-------------|------------|
| 1 大钟寺回暖门户广场  | 5 北下关社区热水房  | 9 原点人才服务暖厅 |
| 2 清华园火车站前厅广场 | 6 知春路热力界面展厅 | 10 清华园前厅暖亭 |
| 3 大钟寺回暖客厅    | 7 知春路企业服务暖厅 | 11 五环暖廊节点  |
| 4 北下关暖亭      | 8 原点开源暖厅    | 12 清河余热温室  |

## 道路与慢行分级

- 绿道与慢行主脊  
10,319 m
- 连续自行车道  
9,105 m
- 步行缝合  
2,862 m
- 轨道站点接驳  
872 m
- 对外次干路  
726 m
- 微循环支路  
1,905 m
- 地块出入道路  
888 m

## 蓝绿与公共空间

- 公园绿地 1401 × 5  
186.4 ha
- 防护绿地 1402 × 1  
47.9 ha
- 站城一体广场 × 2  
62.6 ha
- 回暖公共节点 × 10  
5.11 ha

### 三条不予绘制的界线

本方案不提出轨道线路与站点调整，不推算客流，不绘制热力管线走向、管径与接入容量。三者都依赖尚未公开的官方数据；在缺数据时给出图形，等于把猜测画成结论。

## 缝合优先于新增

- 三处步行缝合处理走廊被切断的地方，优先跨越而不是绕行。
- 三处轨道接驳把站点与遗址公园连成一次换乘以内的关系。
- 绿地与公共空间合计占地 26.67%，其中公共空间 6.14%。

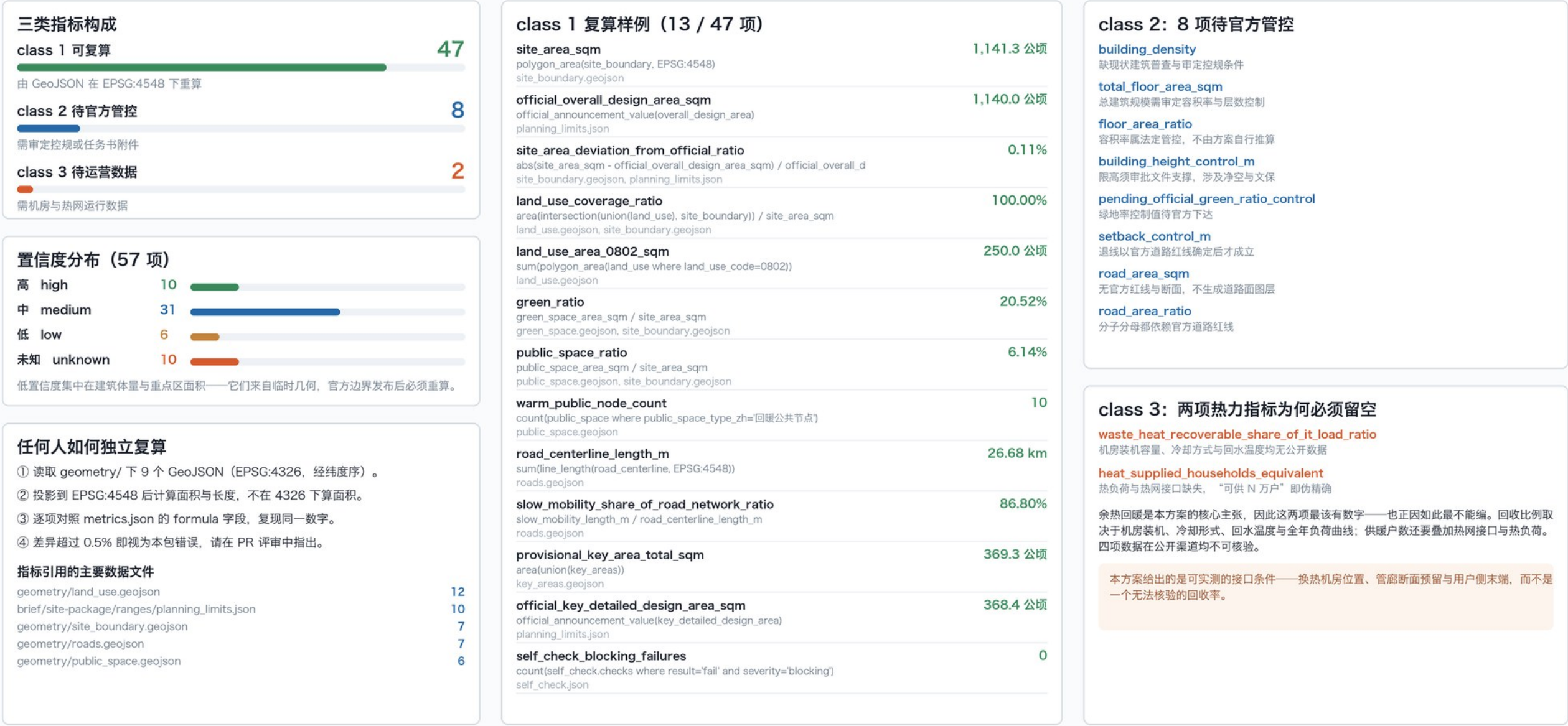
### 三条不予绘制的界线

- 不改动既有轨道走向：无审批依据，画了就是越界。
- 不给客流与断面流量预测：无公开可核验的出行调查数据。
- 不画热力管线：热网接口位置与容量均未公开。

指标复算与证据链关系图

57 项指标分为三类：47 项由提交几何复算，8 项待官方管控，2 项待运营数据 | 后 10 项一律写 unknown，不填估值

图 05 / 指标



分期与实施逻辑



明示假设 (12 条)

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| PROVISIONAL-SITE-BOUNDARY            | major                          |
| PROVISIONAL-KEY-AREAS                | major                          |
| MISSING-REGULATORY-CONTROLS          | major                          |
| NO-OFFICIAL-ROAD-REDLINE             | major                          |
| NO-CONSTRAINT-GEOMETRY               | major                          |
| BUILDING-SAMPLE-NOT-SURVEY           | major                          |
| RETAIN-RENOVATE-DEMOLISH-METHOD-ONLY | major                          |
| STATION-LOCATION-APPROXIMATE         | minor                          |
| NO-COMPUTE-LOAD-DATA                 | blocking_for_quantified_claims |
| NO-DISTRICT-HEATING-NETWORK-DATA     | blocking_for_quantified_claims |
| NO-OPERATIONAL-PERFORMANCE-DATA      | minor                          |
| NO-GOVERNMENT-COMMITMENT             | blocking_for_statutory_use     |

每条假设都写明影响范围与退出条件；官方数据到位后逐条注销并重跑校验。

拒答清单：本方案主动不给出的十类结论

- ① 容积率、建筑密度、限高、绿地率、退线五项法定控制值。
- ② 总建筑规模与地块建筑面积——缺审定控规与现状普查。
- ③ 道路用地面积与占比——无官方道路红线与断面。
- ④ 余热可回收比例——机房装机、冷却方式与回水温度均无公开数据。
- ⑤ 可供暖户数——热负荷与热网接口缺失，任何“N 万户”都是伪精确。
- ⑥ 碳减排量与能耗指标——上游数据不成立，结论不成立。
- ⑦ 客流与断面流量预测——无公开可核验的出行调查。
- ⑧ 既有轨道走向调整——无审批依据。
- ⑨ 精确地块红线与四至坐标——提交几何为临时粗略 polygon。
- ⑩ 投资估算与土地收益——无公开地价与成本口径。

这十类结论都能写得很漂亮，也都无法被核验。评审可以据此判断本方案哪些部分可以直接采信、哪些必须等官方数据到位后重做——这比一份处处有数字、处处不可查的方案更有用。

提交前自检 (21 项, 阻塞项 0)

|                           |      |          |                                |         |          |                                |         |          |
|---------------------------|------|----------|--------------------------------|---------|----------|--------------------------------|---------|----------|
| BOUNDARY_TRUST            | pass | major    | CONSTRAINTS_DATA_GAP           | unknown | major    | HUMAN_FALLBACK_DESIGN          | pass    | major    |
| KEY_AREAS_TRUST           | pass | major    | LOCKED_LAYER_RESPECT           | pass    | blocking | VISUAL_STATIC                  | pass    | blocking |
| LAND_USE_TOPOLOGY         | pass | blocking | BUILDING_SAMPLE_DISCLOSURE     | pass    | major    | VISUAL_METRIC_CONSISTENCY      | pass    | major    |
| LAND_USE_COVERAGE         | pass | blocking | PHASING_COVERAGE               | pass    | minor    | BILINGUAL_PAIRING              | pass    | blocking |
| GEOMETRY_INSIDE_SITE      | pass | major    | UNQUANTIFIED_HEAT_CLAIMS       | pass    | blocking | COPYRIGHT_CLEARANCE            | pass    | blocking |
| METRIC_RECALCULATION      | pass | blocking | NO_GOVERNMENT_COMMITMENT_CLAIM | pass    | blocking | PROFESSIONAL_EVIDENCE          | pass    | major    |
| UNKNOWN_METRIC_DISCLOSURE | pass | major    | PERSONAL_DATA_MINIMIZATION     | pass    | major    | OFFICIAL_DATA_RECOMPUTE_PLEDGE | unknown | major    |

9 项阻塞级自检全部落在“临时几何与缺失官方控制条件”上，本包把它们写进正文、指标与图纸，而不是让它们消失。

版权、许可与后续维护

- 本包全部文本、图层、图件与 PDF 由 AI agent (Ducc / Claude Opus 5) 在本次会话内生成，未使用任何非公开资料，未使用商业底图瓦片。
- 许可为 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY：可用于社区展示与评审讨论，不构成规划设计成果交付，不作为审批依据。
- 官方边界或控制条件发布后，本包承诺重跑几何、指标、图件与四道校验，并在 changelog 中记录差异。
- 全部图件由脚本从 metrics.json / sources.json / assumptions.json / self\_check.json 直接读数渲染，图纸与数据文件不会各说一套。

33

公开来源

12

明示假设

21

自检项

47 / 57

可复算指标

10

主动留空